

# Outils Informatique industrielle: Projet banc d'instrumentation

Michael ESSOMBA, Bénéwindé KONTIEBO et Arsène NGUENANG

05/06/2025

## Table des matières

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objectifs du projet</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Architecture du système</b>                    | <b>3</b>  |
| 2.1      | Générateur Basse Fréquence HAMEG . . . . .        | 3         |
| 2.2      | Multimètre HP 34401A . . . . .                    | 4         |
| <b>3</b> | <b>Banc d'instrumentation</b>                     | <b>6</b>  |
| 3.1      | Objectifs expérimentaux . . . . .                 | 7         |
| 3.2      | Organisation du VI . . . . .                      | 8         |
| 3.3      | Calcul théorique . . . . .                        | 9         |
| <b>4</b> | <b>Test du VI</b>                                 | <b>10</b> |
| 4.1      | Montages réels . . . . .                          | 10        |
| 4.2      | Fréquence de coupure . . . . .                    | 11        |
| 4.3      | Diagramme de Bode . . . . .                       | 12        |
| 4.4      | Fréquence de coupure – Filtre passe-bas . . . . . | 14        |
| 4.5      | Bode en déphasage . . . . .                       | 14        |

# Introduction

Dans le cadre du module *Outils d'Informatique Industrielle*, ce projet a consisté à concevoir un banc d'instrumentation permettant l'analyse automatisée de filtres analogiques du premier ordre (passe-bas et passe-haut), en exploitant la communication à distance avec des instruments de mesure.

Le système repose sur un générateur basse fréquence (GBF) et un multimètre numérique, interfacés avec un ordinateur via un bus GPIB (General Purpose Interface Bus) à l'aide d'un adaptateur USB/GPIB. L'ensemble des échanges avec les instruments se fait par l'intermédiaire de commandes VISA (conformes à la norme IEEE 488.2), telles que `*IDN?`, qui permettent leur identification et leur configuration.

L'élément central du projet est une application développée sous LabVIEW. Elle permet de piloter automatiquement les instruments et d'acquérir les données nécessaires à la caractérisation fréquentielle des filtres. L'interface graphique, articulée autour de plusieurs sous-VI, offre à l'utilisateur des fonctionnalités de génération de signaux (sinusoïdal, carré, triangulaire), de mesure de tensions à différentes fréquences, ainsi que de traçage automatique du diagramme de Bode.

Le VI réalise également un traitement dynamique des mesures pour afficher le gain (en dB) et, potentiellement, le déphasage entre entrée et sortie. Ce dernier n'est pas directement mesuré, mais une solution a été envisagée pour le calculer par post-traitement ou via un oscilloscope adapté.

## 1 Objectifs du projet

L'objectif principal est d'automatiser l'étude du comportement fréquentiel de filtres RC à travers un enchaînement complet d'opérations réalisées via le VI LabVIEW :

- Génération du signal d'entrée sinusoïdal à des fréquences croissantes à l'aide du GBF.
- Mesure de l'amplitude du signal de sortie par le multimètre.
- Calcul du gain (en dB) pour chaque fréquence.
- Tracé automatique du diagramme de Bode (gain en fonction de la fréquence en échelle logarithmique).

L'application permet également de configurer les paramètres de l'expérience, notamment :

- L'amplitude du signal injecté,
- Les bornes minimale et maximale de fréquence à explorer,
- Le nombre de points (pas de fréquence) pour le balayage fréquentiel.

Ce projet illustre ainsi l'intégration de mesures électroniques classiques dans une démarche d'automatisation via des outils logiciels, tout en posant les bases d'une analyse plus poussée du comportement des filtres, notamment en phase, à travers des perspectives d'évolution du VI.

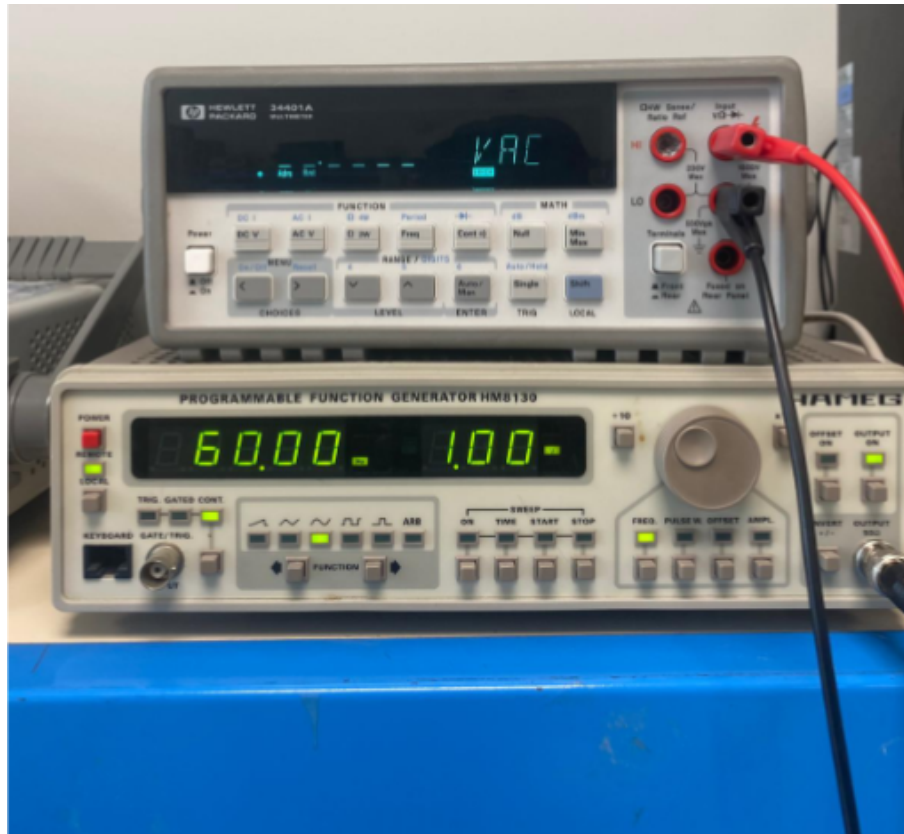


FIGURE 1 – Appareil de mesure GBF Multimètre

## 2 Architecture du système

### 2.1 Générateur Basse Fréquence HAMEG

Le sous-VI dédié au GBF HAMEG assure la configuration automatique du signal d'entrée injecté dans le filtre. Ce module communique avec l'instrument via l'interface VISA en protocole GPIB, permettant un contrôle distant fiable et réactif.

Les principales fonctionnalités intégrées sont :

- **Initialisation de la ressource VISA** : ouverture d'une session de communication avec définition du timeout et gestion des paramètres de connexion.
- **Définition de la forme d'onde** : envoi de la commande `SOUR:FUNC` pour sélectionner le type de signal généré (sinusoïdal, carré ou triangulaire), selon les paramètres définis par l'utilisateur dans l'interface principale.
- **Paramétrage de l'amplitude et de la fréquence** : envoi d'une chaîne de commande structurée contenant la fréquence, l'activation de la sortie, et l'amplitude du signal. Par exemple : `FRQ:%f %s; OT1; AMP:%f`.
- **Gestion d'erreurs** : intégration d'un cluster d'erreurs VISA assurant la détection et la propagation d'éventuelles erreurs de communication dans le système global.

Ce VI permet ainsi une génération dynamique et automatisée des signaux en fonction des consignes de l'utilisateur, en s'adaptant aux fréquences du balayage définies dans le processus de construction du diagramme de Bode.

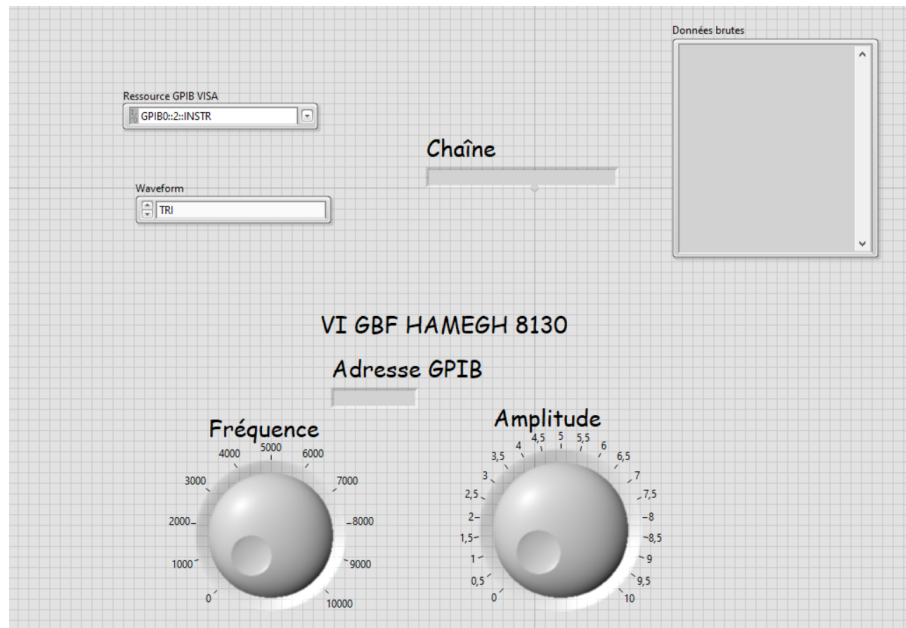


FIGURE 2 – VI de configuration du GBF HAMEG

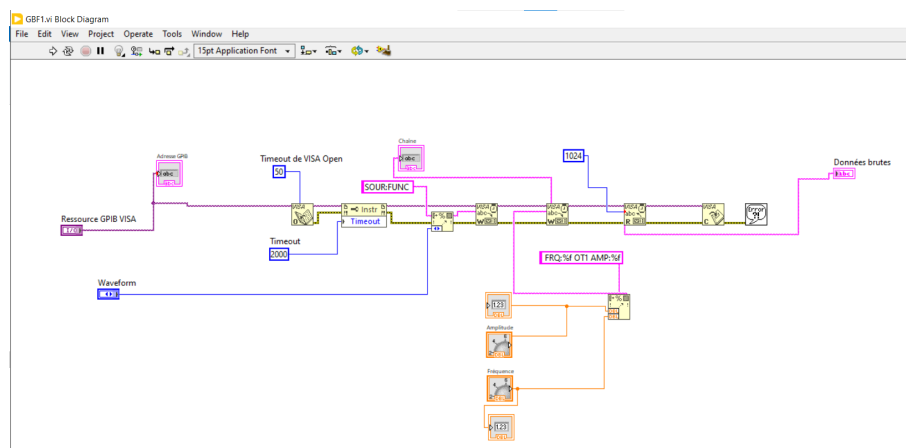


FIGURE 3 – Panneau frontal du VI – configuration du GBF HAMEG

## 2.2 Multimètre HP 34401A

Le sous-VI dédié au multimètre HP 34401A permet la mesure automatique et fiable de la tension de sortie du filtre à chaque fréquence.

Il comprend les fonctions suivantes :

- **Connexion VISA** : initialisation d'une session GPIB avec le multimètre et définition du délai de réponse.
- **Commande de mesure** : envoi de la requête `MEAS:VOLT:DC?` pour effectuer une mesure de tension continue, adaptée à la capture des enveloppes sinusoïdales.
- **Acquisition de la donnée** : lecture de la réponse sous forme de chaîne ASCII (jusqu'à 1024 octets), suivie de sa conversion en valeur numérique exploitable dans les calculs.

- **Affichage et archivage** : la tension mesurée est immédiatement affichée sur le panneau frontal et enregistrée pour être utilisée dans le calcul du gain (et ultérieurement pour le diagramme de Bode).

Ce module est conçu pour fonctionner de manière répétitive dans une boucle de balayage fréquentiel. Il peut également être utilisé sans filtre pour vérifier le comportement du GBF seul, notamment lors de phases de test ou d'étalonnage.

L'association de ce VI avec celui du GBF constitue le cœur du système automatisé d'analyse fréquentielle.

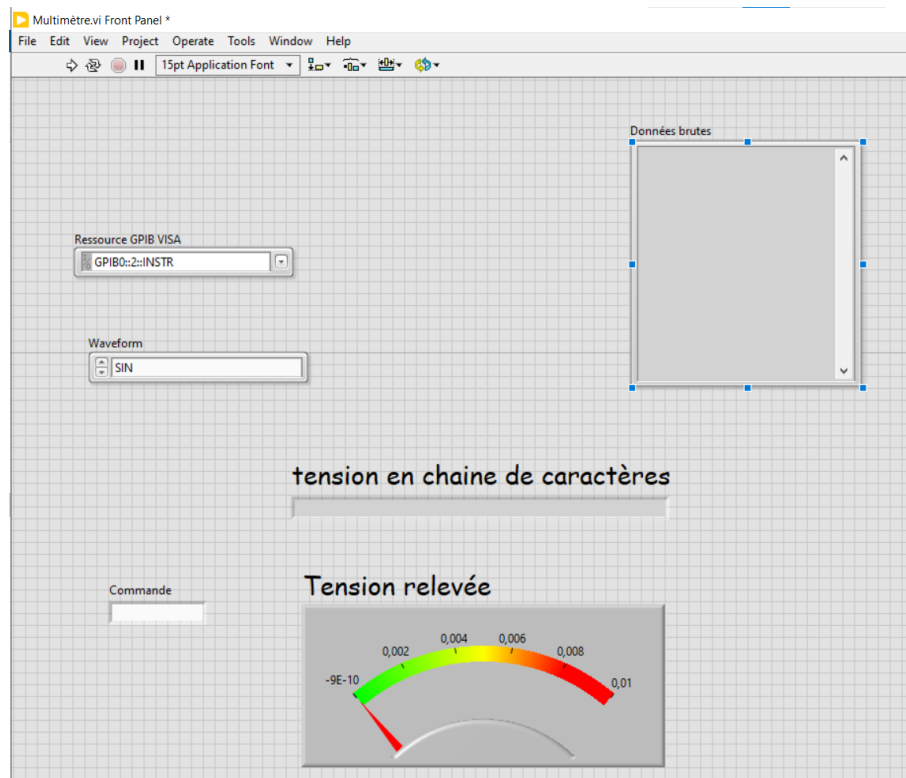


FIGURE 4 – VI de lecture de tension avec le multimètre HP 34401A

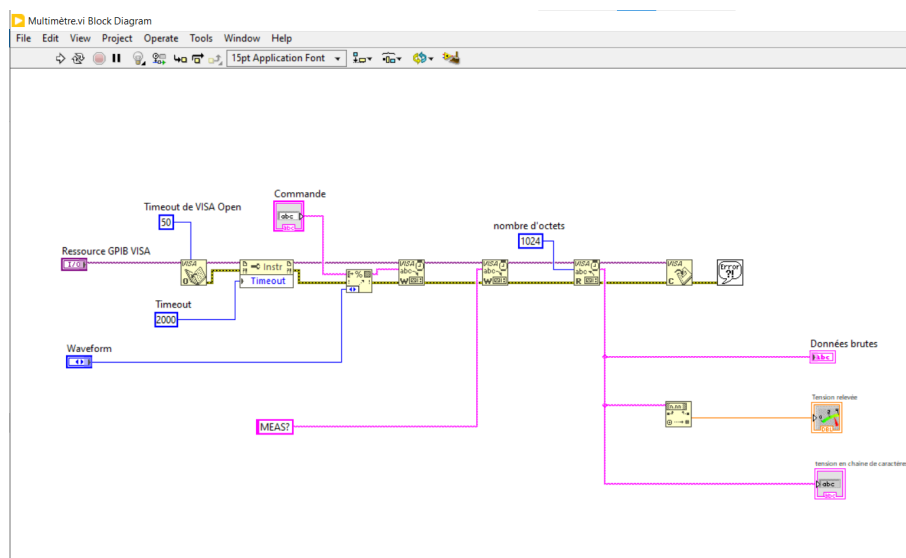


FIGURE 5 – Front Panel -VI de lecture de tension avec le multimètre HP 34401A

### 3 Banc d'instrumentation

Dans le cadre de ce projet, un banc de mesure automatisé a été conçu pour analyser la réponse fréquentielle d'un filtre électronique passif du premier ordre. L'ensemble repose sur l'utilisation conjointe de deux instruments connectés à un ordinateur via le bus GPIB (General Purpose Interface Bus), chacun étant piloté à distance grâce à des sous-VI développés sous LabVIEW.

- Le **générateur basse fréquence (GBF) HAMEG**, configuré à l'adresse **GPIB 11**, est utilisé pour générer un signal d'entrée sinusoïdal de fréquence et amplitude contrôlées.
- Le **multimètre HP 34401A**, configuré à l'adresse **GPIB 10**, permet de mesurer la tension efficace en sortie du filtre pour chaque fréquence imposée.

L'application LabVIEW développée repose sur un VI principal qui orchestre la mesure fréquentielle à l'aide de deux sous-VI spécifiques, chacun correspondant à l'un des instruments :

Le VI de mesure fréquentielle fonctionne selon le schéma suivant :

#### 1. Configuration du GBF :

- *Entrées* :
  - **Ressource VISA** : correspond à l'adresse **GPIB 11**.
  - **Waveform (forme d'onde)** : choix entre sinusoïdal, carré, triangulaire.
  - **Amplitude** : valeur définie par l'utilisateur.
  - **Fréquence** : balaye automatiquement les fréquences dans une plage spécifiée.
- *Sorties* : ce sous-VI n'a pas de sortie de données, mais envoie directement les commandes au GBF via VISA Write pour générer le signal souhaité.

#### 2. Mesure via le multimètre :

- *Entrées* :
  - **Ressource VISA** : pointant sur l'adresse **GPIB 10**.
  - **Commande de mesure** : chaîne de caractères **MEAS:VOLT:AC?** utilisée pour déclencher la mesure de la tension alternative efficace.
- *Sortie* :
  - **Tension de sortie  $V_s$**  : récupérée sous forme de chaîne ASCII, puis convertie en valeur numérique flottante pour être utilisée dans le calcul du gain.

#### 3. Calcul et enregistrement du gain :

- Pour chaque fréquence, le système calcule le gain en dB selon la formule :

$$Gain(dB) = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{V_s \cdot \sqrt{2}}{V_e} \right)$$

- Les résultats sont stockés et utilisés pour générer automatiquement le diagramme de Bode (gain en fonction de la fréquence).

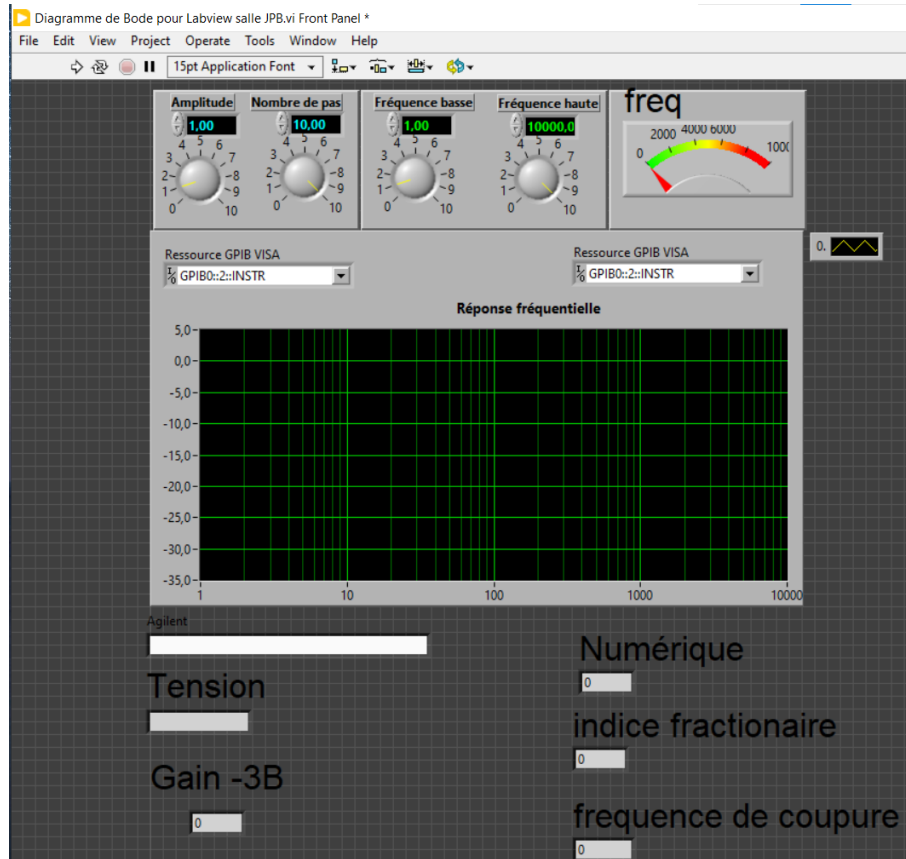


FIGURE 6 – VI du banc d'instrumentation

### 3.1 Objectifs expérimentaux

Les objectifs des tâches demandées sont réalisés comme suit à partir du VI présenté :

1. **Identification de la forme du diagramme de Bode** : Le filtre étant passe-bas du premier ordre, la courbe de gain en fonction de la fréquence suit une pente de  $-20 \text{ dB/decade}$  au-delà de la fréquence de coupure, avec un plateau horizontal pour les basses fréquences.
2. **Mise à jour des paramètres du GBF** : Le VI génère un balayage fréquentiel entre une fréquence basse et une fréquence haute définies par l'utilisateur. La formule utilisée pour l'incrément de fréquence est visible :

$$F_i = F_{basse} + \left( \frac{F_{haute} - F_{basse}}{N - 1} \right) \cdot i$$

Cela garantit un échantillonnage linéaire entre les bornes de fréquence.

3. **Analyse des premières valeurs mesurées** : Pour une fréquence basse de  $1 \text{ Hz}$ , une fréquence haute de  $10\,000 \text{ Hz}$  et un nombre de pas  $N = 10$ , les trois premières valeurs de fréquence calculées sont données ci-dessous :

| Itération (i) | Fréquence $F_i$ (Hz) |
|---------------|----------------------|
| 0             | 1.0                  |
| 1             | 1112.0               |
| 2             | 2223.0               |

TABLE 1 – Exemple des premières fréquences générées (pas de 10)

Ces fréquences sont injectées dans le filtre, et la tension de sortie est mesurée. On observe que :

- Pour  $F = 1 \text{ Hz}$ , le gain est proche de  $0 \text{ dB}$ , donc  $V_s \approx V_e$ .
- Pour  $F = 1112 \text{ Hz}$ , le signal commence à être atténué.
- Pour  $F = 2223 \text{ Hz}$ , l'atténuation devient significative, le gain diminue davantage.

En fonction du filtre, on s'attend à ce que pour les premières fréquences (basses), le gain soit proche de  $0 \text{ dB}$  (c'est-à-dire que  $V_s \approx V_e$ ). Pour des hautes fréquences,  $V_s \ll V_e$ , ce qui donne des gains négatifs exprimés en  $\text{dB}$ .

4. **Création du VI “Réponse fréquentielle”** : Le schéma LabVIEW est structuré avec une séquence empilée de trois phases (cf. section suivante), permettant de piloter les instruments, d'attendre la stabilisation du signal, puis d'effectuer la mesure.

## 3.2 Organisation du VI

Le diagramme LabVIEW est organisé autour d'une **boucle For** itérant sur le nombre de pas en fréquence. Chaque itération suit trois étapes principales :

- **Phase 1** : Envoi de la commande SCPI au GBF pour mettre à jour la fréquence d'émission. Le port GPIB est contrôlé via une ressource VISA. La fréquence est incrémentée à chaque itération.
- **Phase 2** : Une temporisation fixe de  $500 \text{ ms}$  permet au signal de se stabiliser avant la mesure.
- **Phase 3** : Le multimètre mesure la tension de sortie  $V_s$ . Cette valeur est combinée à la tension d'entrée  $V_e$  (fixe et connue) pour calculer le gain avec la formule :

$$G = 20 \cdot \log_{10} \left( \left| \frac{2 \cdot V_s \cdot \sqrt{2}}{V_e} \right| \right)$$

Le facteur  $2 \cdot \sqrt{2}$  est dû à la conversion crête-crête  $\rightarrow$  efficace, nécessaire car le multimètre donne une mesure RMS.

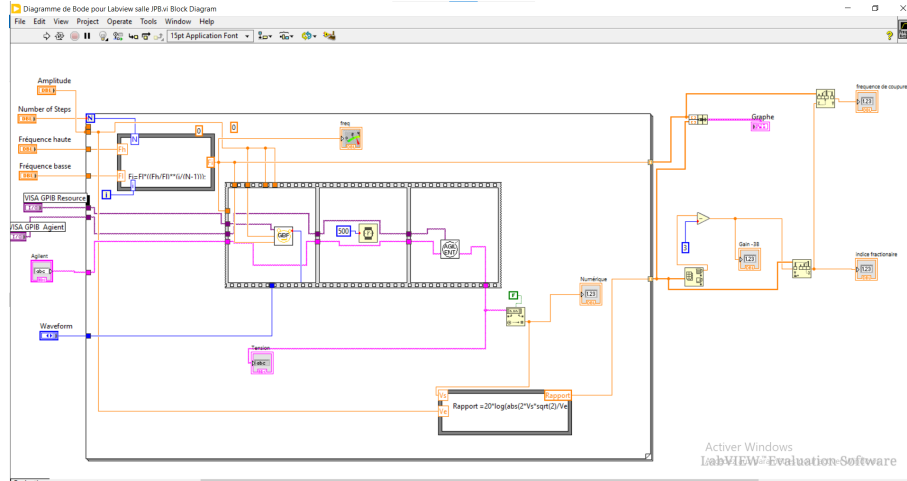


FIGURE 7 – Front Panel- VI du banc d'instrumentation

Le résultat est ensuite tracé sur un graphe et stocké dans un tableau. Un comparateur détecte lorsque le gain chute en dessous de  $-3\text{ dB}$ , ce qui correspond à la **fréquence de coupure**  $f_c$ .

### 3.3 Calcul théorique

Le filtre implémenté est un filtre **passé-bas du premier ordre** composé d'une résistance  $R$  et d'un condensateur  $C$ .

— **Fonction de transfert :**

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

— **Gain en fréquence (en dB) :**

$$G(\omega) = 20 \log_{10} \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right| = -20 \log_{10} \left( \sqrt{1 + (\omega RC)^2} \right)$$

— **Déphasage :**

$$\phi(\omega) = -\arctan(\omega RC)$$

— **Fréquence de coupure :**

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

En utilisant  $C = 4,7 \mu F$  et  $f_c = 150 \text{ Hz}$ , on calcule :

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi \cdot 150 \cdot 4,7 \cdot 10^{-6}} \approx 225 \Omega$$

D'après les données :

- Capacité  $C = 4,7 \mu F$
- Fréquence de coupure cible  $f_c = 150 \text{ Hz}$

La résistance  $R$  se calcule à partir de la relation :

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi f_c C} \approx \frac{1}{2\pi \cdot 150 \cdot 4,7 \cdot 10^{-6}} \approx 225 \Omega$$

Cette valeur de résistance permet d'obtenir une fréquence de coupure expérimentale cohérente avec la cible, ce qui peut être vérifié via l'indice détecté par le VI lorsque  $G \approx -3$  dB.

## 4 Test du VI

### 4.1 Montages réels

Trois types de filtres ont été testés avec ce VI :

- **Filtre passe-bas (1<sup>er</sup> ordre)** : Le montage est composé d'une résistance  $R$  en série avec un condensateur  $C$  à la masse. La tension de sortie est prélevée aux bornes du condensateur. Ce montage laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes.
- **Filtre passe-haut (1<sup>er</sup> ordre)** : Le montage inverse la position des composants : le condensateur  $C$  est en série avec le signal, suivi d'une résistance  $R$  reliée à la masse. La tension est mesurée aux bornes de la résistance. Ce filtre laisse passer les hautes fréquences.

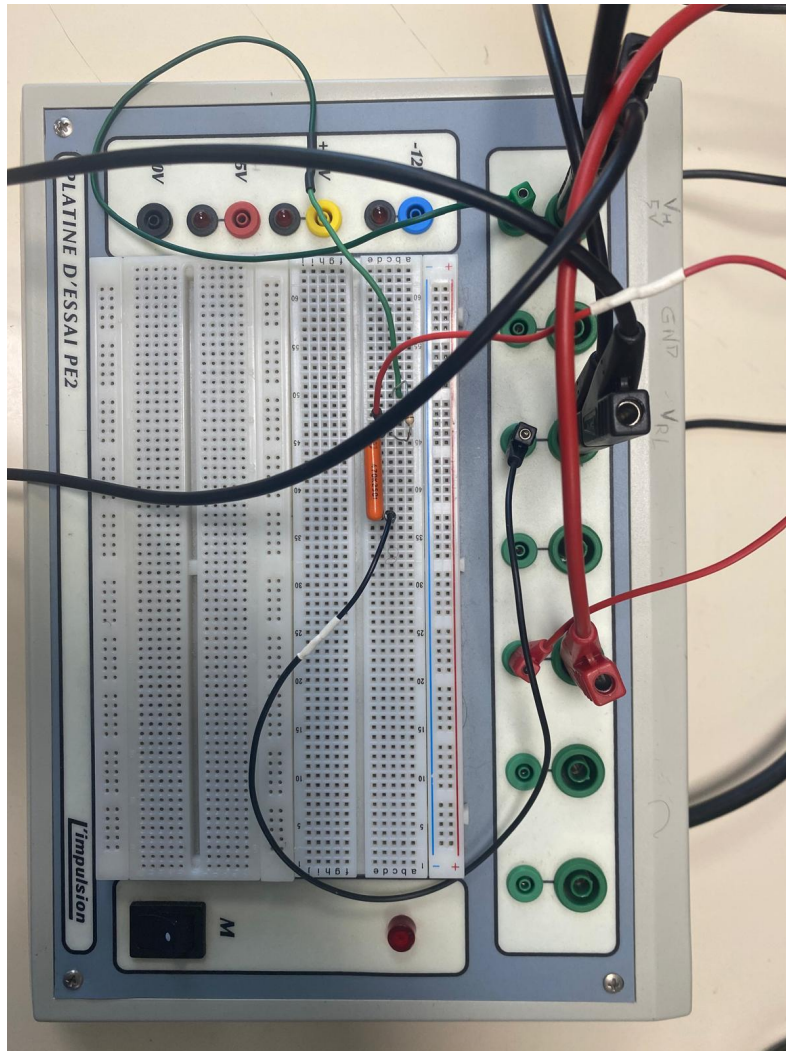


FIGURE 8 – Montage d'un filtre passe bas

Chaque montage a été connecté au GBF et à l'oscilloscope via GPIB pour assurer le contrôle automatique du balayage en fréquence.

## 4.2 Fréquence de coupure

La détermination automatique de la fréquence de coupure dans le VI a été rendue possible par l'intégration logique de plusieurs blocs LabVIEW, organisés comme suit :

- **Max d'un tableau** : Cette fonction est utilisée pour identifier le *gain maximal* enregistré pendant le balayage fréquentiel. Elle sert de référence pour localiser le point où l'atténuation atteint  $-3$  dB.
- **Seuil d'un tableau** : Une fois le gain maximal connu, cette fonction permet de déterminer l'indice de la première valeur de gain inférieure à  $max\_gain - 3$  dB. C'est l'étape clé pour repérer la transition vers la bande atténuée.
- **Interpoler tableau** : Cette fonction affine le résultat précédent en réalisant une interpolation entre les points de mesure. Elle permet d'estimer

plus précisément la **fréquence exacte de coupure**, même si celle-ci ne correspond pas directement à une fréquence mesurée.

- **Affichage sur l'interface** : La fréquence obtenue est envoyée vers un indicateur numérique sur la face avant du VI, assurant une lecture claire et immédiate pour l'utilisateur.

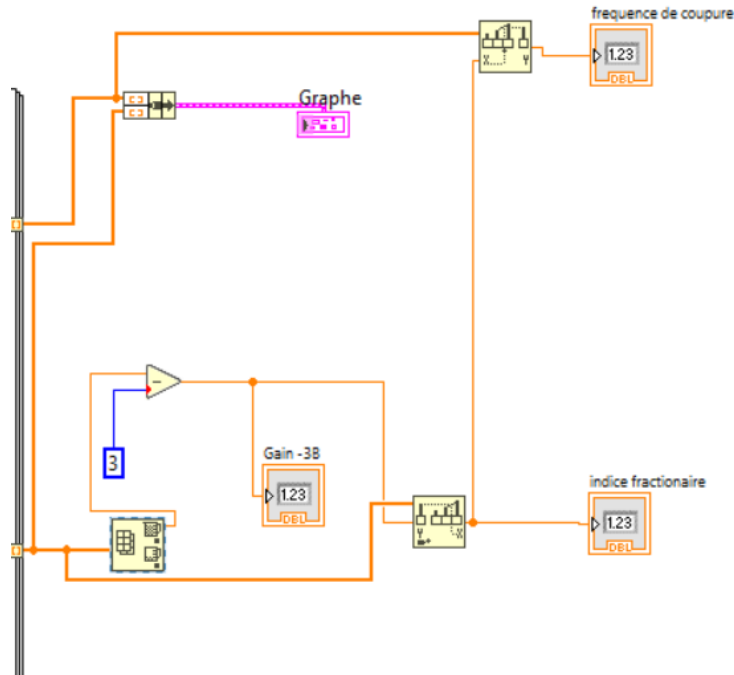


FIGURE 9 – IHM VI du banc d'instrumentation - Calcul de fréquence de coupure

### 4.3 Diagramme de Bode

Le VI mis en œuvre permet, une fois l'ensemble des étapes de mesure réalisées (balayage fréquentiel, acquisition des tensions, calculs intermédiaires), de tracer automatiquement un diagramme de Bode en gain. Celui-ci représente le gain (exprimé en dB) en fonction de la fréquence sur une échelle logarithmique.

Le graphe est obtenu à partir des valeurs mesurées pour chaque fréquence via la formule suivante :

$$Gain(dB) = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{V_s \cdot \sqrt{2}}{V_e} \right)$$

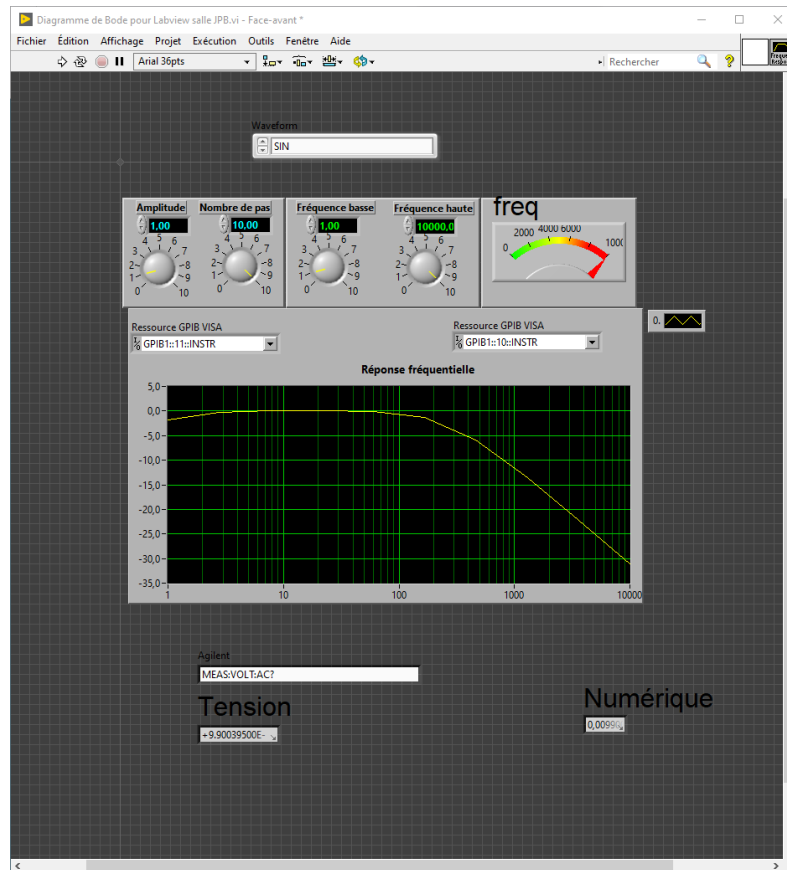


FIGURE 10 – Diagramme de Bode – Filtre passe-bas

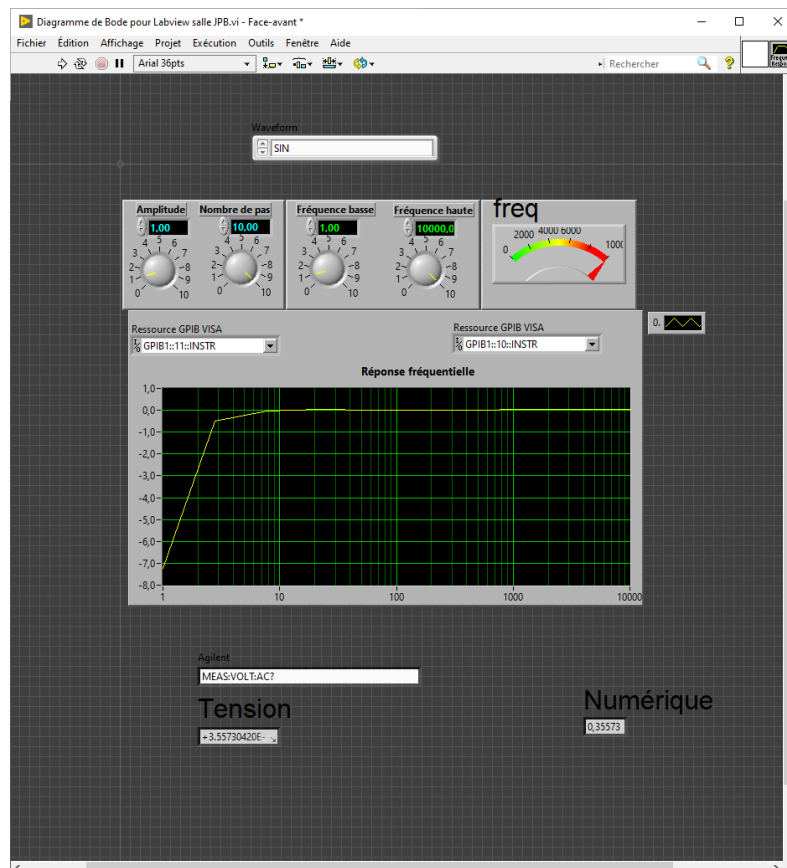


FIGURE 11 – Diagramme de Bode – Filtre passe-haut

## 4.4 Fréquence de coupure – Filtre passe-bas

Dans l'image ci-dessous, la fréquence de coupure est visuellement identifiée autour de 1 Hz. Ce point correspond à l'intersection entre la zone de gain maximal (bande passante) et la zone de décroissance du filtre.

Par définition, la fréquence de coupure correspond à la fréquence pour laquelle le gain chute de  $-3$  par rapport au gain maximal. Cela permet de caractériser le comportement fréquentiel du filtre (ici, passe-bas) et d'estimer sa bande utile.

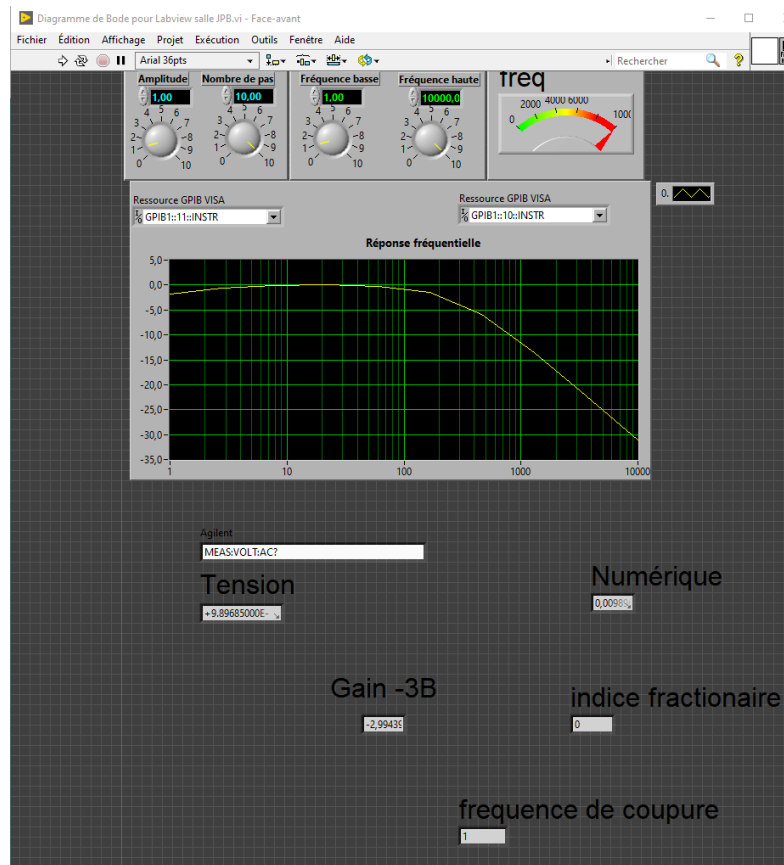


FIGURE 12 – Diagramme de Bode indiquant la fréquence de coupure à environ 1 Hz

## 4.5 Bode en déphasage

Il n'est pas possible, avec les instruments disponibles (générateur de fonctions et oscilloscope en GPIB), de mesurer automatiquement le déphasage entre l'entrée et la sortie.

Cela s'explique par l'absence d'une mesure temporelle précise du décalage entre les deux signaux dans la version actuelle du VI. Pour contourner cette limitation, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- utiliser un oscilloscope disposant d'une fonction de mesure automatique de phase,
- ou intégrer un traitement du signal dans LabVIEW, permettant d'extraire le temps de retard entre les deux sinusoïdes, puis de convertir ce décalage

temporel en déphasage grâce à la formule :

$$\phi = 360 \cdot \frac{\Delta t}{T}$$

avec  $\Delta t$  le retard entre les signaux, et  $T$  la période du signal.

## Conclusion

Le VI développé permet une mesure fiable et automatisée du gain en fonction de la fréquence, rendant possible le tracé dynamique du diagramme de Bode en amplitude. La fréquence de coupure du filtre passe-bas est identifiable sur le graphe, et apparaît proche de 1 Hz, ce qui est cohérent avec les valeurs des composants utilisés.

En revanche, la mesure de phase reste manuelle ou approximative. Pour aller plus loin (question 13), des axes de recherche pourraient inclure :

- le développement d'un algorithme de traitement du signal dans LabVIEW pour le calcul automatique du déphasage,
- l'intégration d'un oscilloscope moderne dans la boucle d'acquisition,
- la modélisation complète du système (amplitude et phase) pour comparaison avec les résultats expérimentaux,
- l'extension du VI à des filtres d'ordres supérieurs ou à d'autres topologies de filtres.